

A 附录：投入产出模型

A.1 投入产出分析基本概念

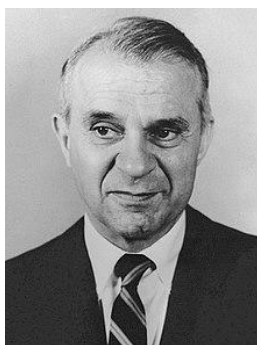
A.1.1 背景

现代社会高度分工、产业链复杂，产品由多行业协同生产，冲击会沿产业链跨区域传播，政策的效果不是直接可见的。需要我们量化：

- 系统性风险
- 间接经济损失
- 多区域隐含流动链式影响

A.1.2 定义

投入产出分析，又称“部门平衡”分析，或称“产业联系”分析，最早由美国经济学家瓦·列昂捷夫 (W. Leontief) 提出。主要通过编制投入产出表及建立相应的数学模型，反映经济系统各个部门 (产业) 之间的相互关系。



附录图 1: Wassily Leontief

A.1.3 核心术语

1. 投入：经济活动中的各种消耗，包括物质和非物质产品消耗；有形产品和无形产品消耗（有形：原材料、辅助材料、燃料、动力、固定资产折旧、办公用品；无形：劳动力、金融、保险、技术专利、服务等）；
2. 产出：生产活动的成果及分配使用去向、流向。（物质/非物质产品、实物/服务产品）
注意：投入、产出概念的相对性。
3. 投入产出表：指反映各种产品生产投入来源和分配去向的一种棋盘式表格。（矩阵表）
4. 投入产出数学模型：指用数学模型（方程式）体现投入产出表所反映的经济内容的一组线性代数方程组。
5. 投入产出法的基本作用：通过编制投入产出表和模型，能够清晰地揭示国民经济各部门、产业结构之间的内在联系；能够反映国民经济中各部门、各产业之间在生产过程中的直接与间接联系，各部

门、各产业生产与分配使用、生产与消耗之间的平衡（均衡）关系。因此，投入产出法又称为部门联系平衡法。

A.1.4 跨区域间的投入产出关系

形成“资源地 → 加工地 → 消费地”循环链条，例如：

1. 原料地（投入）
东北平原——玉米主产区
种植、收割、烘干、运输
→ 输出“农产品原料”到其他地区
2. 加工地（中间产出）
山东、江苏等地——食品加工区
玉米被加工成玉米油、淀粉、饲料或爆米花原料
→ 这些产品再供应给消费城市
3. 消费地（最终产出）
上海、广州、北京——大城市
爆米花在电影院卖给观众，形成“最终使用”
→ 消费支出再通过贸易、资本流回上游地区
4. 区域联动链条
东北的产出是华东的投入；
华东的加工又成为华南的投入；
消费城市的需求又反向驱动上游生产。

总结 投入产出分析是反映、研究和定量分析经济系统中各个组分之间由于经济投入与产出建立联系的经济数量分析方法（Leontief,1936）。

A.2 投入产出模型基本原理

A.2.1 模型分类

1. 实物型：实物型投入产出表，是以各种产品为对象，以不同的实物计量单位编制出来的。
2. 价值型：是根据价值型投入产出表建立的。它将整个经济系统划分为若干子系统——生产部门，并以货币为计量单位。不仅能够反映各部门产品的实物运动过程，而且能够描述各部门产品的价值流动过程，实用性与实用范围。

		中间使用					最终产品	总产值
		部门1	部门2	...	部门n	小计		
物质消耗	部门1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	E_1	y_1	x_1
	部门2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	E_2	y_2	x_2
	...	...	...		...	...	...	...
	部门n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	E_n	y_n	x_n
	小计	C_1	C_2	...	C_n	C	y	x
新创造价值	劳动报酬	v_1	v_2	...	v_n	v		
	纯收入	m_1	m_2	...	m_n	m		
	小计	N_1	N_2	...	N_n	N_0		
总产值		x_1	x_2	...	x_n	x		

附录图 2: 价值型投入产出表

A.2.2 行平衡（产品分配平衡）

1. 原理：

$$\text{中间需求}(Z) + \text{最终使用}(Y) = \text{总产出}(X)$$

核心逻辑：任何部门“产出的东西”都必须有去处，产出要么：卖给别的部门（中间使用）、卖给居民/政府/出口（最终产品）

		中间使用					最终产品	总产值
		部门1	部门2	...	部门n	小计		
物质消耗	部门1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	E_1	y_1	x_1
	部门2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	E_2	y_2	x_2
	...	...	...		...	...	...	...
	部门n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	E_n	y_n	x_n
	小计	C_1	C_2	...	C_n	C	y	x

附录图 3: 行平衡关系

2. 数学模型：

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i = x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中， x_{ij} 为部门 i 对部门 j 的中间投入， y_i 为部门 i 的最终产品， x_i 为部门 i 的总产出；

若记直接消耗系数：部门 j 生产单位产品对部门 i 的消耗量，公式为：

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

则方程变为：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_i = x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

若记：

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, \quad Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则方程组可以写成矩阵形式：

$$AX + Y = X$$

$$(\mathbf{I} - A)X = Y$$

若假设 $|\mathbf{I} - A| \neq 0$ ，则有：

$$X = (\mathbf{I} - A)^{-1}Y$$

令：

$$L = (\mathbf{I} - A)^{-1}$$

L_{ij} ：供应链 — 为了满足部门 j 单位需求，所需要部门 i 的投入

$$L = \mathbf{I} + \mathbf{I} \times A + \mathbf{I} \times A \times A + \mathbf{I} \times A \times A \times A + \mathbf{I} \times A \times A \times A \times A + \dots$$

$$L = \boxed{\mathbf{I} + A} + \boxed{A^2 + A^3 + A^4 + \dots}$$

直接投入 间接投入

故：

$$\begin{aligned} y + A \times y + A^2 \times y + A^3 \times y + \dots &= (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \dots) \times y \\ &= (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y = L \times y \end{aligned}$$

A.2.3 列平衡（费用平衡）

1. 原理：

$$\text{中间投入}(Z) + \text{增加值}(v) = \text{总投入}(X)$$

核心逻辑：任何部门要“生产”都必须有投入（包括：材料消耗（中间投入）；劳动力（工资）；技术专利；利润等（新增价值））

		中间使用				
		部门1	部门2	...	部门n	小计
物质消耗	部门1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	E_1
	部门2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	E_2
	...	...	...	...	...	...
	部门n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	E_n
	小计	C_1	C_2	...	C_n	C
新创造价值	劳动报酬	v_1	v_2	...	v_n	v
	纯收入	m_1	m_2	...	m_n	m
	小计	N_1	N_2	...	N_n	N_0
总产值		x_1	x_2	...	x_n	x

附录图 4: 列平衡关系

2. 数学模型:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} + v_j + m_j = x_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

上式叫做费用平衡方程组，它反映物质消耗费用、新创造价值与产品总价值之间的关系。

设 $N_j = v_j + m_j$ 则方程组可写成:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_j + N_j = x_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$\sum_{i=1}^n a_{ij}$ 为生产单位数量的 j 部门产品的全部物质消耗系数。

若将物质消耗系数矩阵记为:

$$C = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sum_{i=1}^n a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{in} \end{bmatrix}$$

并记,

$$N = [N_1, N_2, \dots, N_n]^T$$

则该模型的矩阵形式为:

$$CX + N = X$$

$$(\mathbf{I} - C)X = N$$

若 $|\mathbf{I} - C| \neq 0$, 则可以建立新创造价值与总产值之间的联系:

$$X = (\mathbf{I} - C)^{-1}N$$

A.3 环境扩展投入产出模型

1. 必要性

传统统计仅关注直接排放/资源消耗，忽视供应链中间接环境影响（如外卖全链条排放：农业种植 → 食品加工 → 包装生产 → 运输），易低估环境影响。

2. 核心扩展

在投入产出表中增加排放/资源消耗维度，量化部门单位产出的环境影响（如行业每生产 1 元价值的污染排放量/资源消耗量）。

		资源利用部门(生产部门)				最终产品 (值)	总产品 (值)
		1	2	...	n		
资源利用部门 (生产部门)	1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	y_1	x_1
	2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	y_2	x_2
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	y_n	x_n
排放/资源		c_1	c_2	...	c_n		

附录图 5: 环境投入产出模型

3. 数学模型:

- 环境排放/资源利用系数:

$$f_j = \frac{c_j}{x_j}$$

(c_j 为部门 j 的排放/资源消耗量);

- 总排放/资源消耗: $G = F(\mathbf{I} - A)^{-1}Y$, 其中

$$F = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f_n \end{bmatrix}$$

为系数矩阵。

- 最终消费驱动的全产业链投入:

$$\begin{aligned} y + A \times y + A^2 \times y + A^3 \times y + \dots &= (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \dots) \times y \\ &= (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y = L \times y \end{aligned}$$

- 最终消费驱动的全产业链环境影响:

$$\begin{aligned} f \times (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y &= f \times (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \dots) \times y \\ &= f \times y + f \times A \times y + f \times A^2 \times y + f \times A^3 \times y + \dots \end{aligned}$$